

DISKRÉTNÍ ŘÍZENÍ – PSD REGULÁTOR

OBSAH

1 PSD regulátor.....	3
Zdroje.....	4

1 PSD REGULÁTOR

- PSD (proporcionálně sumačně diferenční) regulátor je časově diskrétní analogie PID regulátoru.

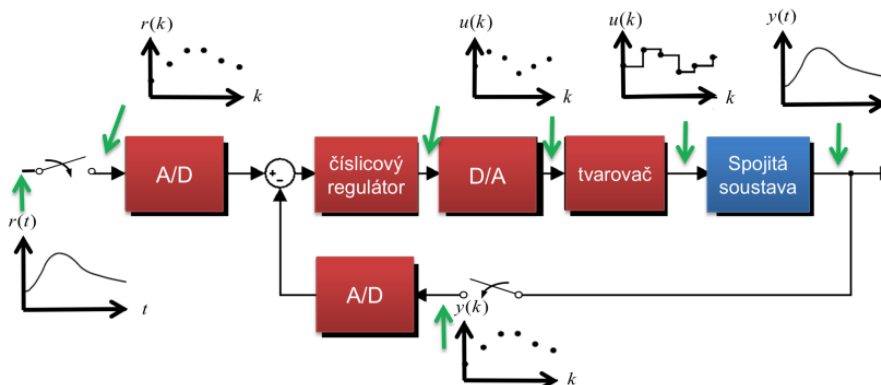
- Při návrhu PSD regulátoru navrhujeme konstanty pro jednotlivé části – P, S, D a periodu vzorkování. Perioda vzorkování určuje, jak často vzorkujeme vstupní a výstupní signál.

- Periodu vzorkování volíme dle dynamických vlastností regulované soustavy. Při moc rychlém vzorkování by mohlo být vzorkování zbytečné. Při moc pomalém vzorkování by mohlo docházet například k teplotním špičkám (u topení), které by nestihl PSD regulátor zjistit včas.

- Pokud je velikost periody T výrazně, několika řádově menší než časové konstanty soustavy, můžeme k návrhu použít metody pro návrh PID regulátoru.

- I – integrační člen je nahrazen členem S – sumačním, tedy součtovým členem, který v daném čase (dle periody) sečte vstupní signál s konstantou a dopočítá výstupní signál.

- D – derivační člen je nahrazen D členem – diferenčním, tedy rozdílovým člene, který v daném čase (dle periody) odečte výstupní signál od konstanty a dopočítá výstupní signál.



Obrázek 1 - PSD regulátor

$$u(kT) = \underbrace{K_p \cdot e(kT)}_P + \underbrace{\frac{T}{\tau_I} \cdot \sum_{i=1}^k e(iT)}_S + \underbrace{\tau_D \cdot \frac{e(kT) - e[(k-1)T]}{T}}_D$$

Rovnice 1 - Rovnice výpočtu výstupu PSD regulátoru

13.05.2020

Maturitní okruh č. 6

Adam Šťastný 4.EA

ZDROJE